

No.Dokumen	E-015-00-07-2019	Distribusi		
Tgl. Efektif	September 2019	Kaprodi	Bagian Perkuliahan	Dosen

UJIAN TENGAH SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2025/2026

Mata Kuliah / SKS : 412563401 Pemrograman Fullstack (3 sks)
 Hari/Tanggal : Selasa, 12 Mei 2026 Waktu : 120 menit
 Sifat Ujian : Open Laptop Ruang :
 Dosen : Muchamad Sandy, S.Kom., M.M.SI

Soal dikerjakan dengan benar, teliti dengan tulisan yang jelas dan mudah dibaca

CPL Mata Kuliah	CPL 1 : Menguasai prinsip dan konsep dasar ilmu komputer, RPL, jaringan, AI, keamanan informasi CPL 5 : Mampu memanfaatkan alat bantu modern, perangkat lunak, dan teknologi mutakhir secara efektif dalam pengembangan dan penerapan solusi TI
CPMK Mata Kuliah	CPMK 1 : Mampu menjelaskan arsitektur dan komponen utama pengembangan aplikasi web full stack (frontend dan backend) CPMK 2 : Mampu mengembangkan aplikasi web dinamis dengan integrasi basis data, API, dan server menggunakan framework modern

SOAL 1	Bobot Nilai (%)
CPMK Yang di Uji	CMPK 1 dan CMPK 2
Model Pembelajaran	Cognitive Learning / Case Based Learning / Project Based Learning / Capstone Design
Deskripsi Soal	Sebuah startup "Eco-Share" sedang mengembangkan platform penyewaan alat elektronik bekas untuk mengurangi limbah lingkungan. sebagai developer, anda diminta untuk membangun sistem backend (API) yang tidak hanya menangani peminjaman barang, tetapi juga harus memastikan integritas data saat terjadi transaksi bersamaan serta keamanan akses data pengguna, yang memiliki arsitektur sebagai berikut : 1. Arsitektur & Keamanan: Merancang sistem autentikasi <i>stateless</i> dan otorisasi yang membedakan hak akses antara penyewa dan pemilik barang. 2. Integrasi Data & Bisnis: Mengimplementasikan logika peminjaman yang kompleks (misal: pengecekan ketersediaan stok secara otomatis dan pencatatan riwayat transaksi) dengan memisahkan logika bisnis dari <i>controller</i>. 3. Reliabilitas: Menjelaskan strategi penanganan <i>error</i> global dan manajemen <i>database</i> agar sistem tidak korup jika terjadi kegagalan di tengah proses peminjaman. Fitur Utama : • Implementasi Middleware Guard untuk proteksi rute API. • Pembuatan Service Layer untuk menangani logika perhitungan biaya atau

	status barang. - Manajemen Environment Variables dan Git Workflow (minimal 3 commit dengan pesan yang standar) Ketentuan Soal : - Framework yang digunakan adalah NodeJS - Database yang digunakan MySQL - Repository menggunakan Git (gitlab / github) - Pastikan dilakukan testing dan review sebelum di <i>submit</i> ke KULON - Pastikan semua kebutuhan teknis yang diperlukan untuk membangun aplikasi dengan secara mandiri dilakukan dengan menganalisis entitas <i>database</i> yang diperlukan dan menentukan <i>endpoint</i> paling logis untuk kebutuhan aplikasi.																				
Rubrik Nilai	<table><tr><th>Komponen Penilaian</th><th>Sangat Baik (85–100)</th><th>Baik (70–84)</th><th>Cukup (55–69)</th><th>Kurang (<55)</th></tr><tr><td>Development</td><td>Kode mengikuti <i>Clean Code</i> (MVC + Service Layer), penggunaan ORM efisien, dan DRY diterapkan penuh.</td><td>Struktur kode rapi, fungsi CRUD berjalan, namun logika bisnis masih sedikit bercampur di <i>controller</i>.</td><td>Kode fungsional tapi berantakan (<i>Fat Controller</i>), banyak duplikasi logika.</td><td>Kode tidak mengikuti standar Node.js atau tidak bisa dijalankan.</td></tr><tr><td>Analisis</td><td>Analisis skema relasi antar tabel tepat, strategi JWT aman, dan penanganan <i>edge cases</i> sangat detail.</td><td>Analisis teknis memadai, autentikasi diterapkan, namun beberapa skenario kegagalan belum tercover.</td><td>Analisis database dan keamanan minimalis, hanya memenuhi kebutuhan dasar fungsionalitas.</td><td>Tidak ada penjelasan mengenai rancangan sistem atau keamanan.</td></tr><tr><td>Result</td><td>API berfungsi sempurna dengan respon JSON standar, riwayat Git bersih, dan tidak ada kebocoran kredensial.</td><td>API berjalan baik, respon konsisten, riwayat Git tersedia namun dokumentasi minimal.</td><td>API berjalan sebagian, ada beberapa rute yang error atau respon JSON tidak seragam.</td><td>Hasil akhir tidak sesuai spesifikasi atau rute API banyak yang gagal.</td></tr></table>	Komponen Penilaian	Sangat Baik (85–100)	Baik (70–84)	Cukup (55–69)	Kurang (<55)	Development	Kode mengikuti <i>Clean Code</i> (MVC + Service Layer), penggunaan ORM efisien, dan DRY diterapkan penuh.	Struktur kode rapi, fungsi CRUD berjalan, namun logika bisnis masih sedikit bercampur di <i>controller</i> .	Kode fungsional tapi berantakan (<i>Fat Controller</i>), banyak duplikasi logika.	Kode tidak mengikuti standar Node.js atau tidak bisa dijalankan.	Analisis	Analisis skema relasi antar tabel tepat, strategi JWT aman, dan penanganan <i>edge cases</i> sangat detail.	Analisis teknis memadai, autentikasi diterapkan, namun beberapa skenario kegagalan belum tercover.	Analisis database dan keamanan minimalis, hanya memenuhi kebutuhan dasar fungsionalitas.	Tidak ada penjelasan mengenai rancangan sistem atau keamanan.	Result	API berfungsi sempurna dengan respon JSON standar, riwayat Git bersih, dan tidak ada kebocoran kredensial.	API berjalan baik, respon konsisten, riwayat Git tersedia namun dokumentasi minimal.	API berjalan sebagian, ada beberapa rute yang error atau respon JSON tidak seragam.	Hasil akhir tidak sesuai spesifikasi atau rute API banyak yang gagal.
Komponen Penilaian	Sangat Baik (85–100)	Baik (70–84)	Cukup (55–69)	Kurang (<55)																	
Development	Kode mengikuti <i>Clean Code</i> (MVC + Service Layer), penggunaan ORM efisien, dan DRY diterapkan penuh.	Struktur kode rapi, fungsi CRUD berjalan, namun logika bisnis masih sedikit bercampur di <i>controller</i> .	Kode fungsional tapi berantakan (<i>Fat Controller</i>), banyak duplikasi logika.	Kode tidak mengikuti standar Node.js atau tidak bisa dijalankan.																	
Analisis	Analisis skema relasi antar tabel tepat, strategi JWT aman, dan penanganan <i>edge cases</i> sangat detail.	Analisis teknis memadai, autentikasi diterapkan, namun beberapa skenario kegagalan belum tercover.	Analisis database dan keamanan minimalis, hanya memenuhi kebutuhan dasar fungsionalitas.	Tidak ada penjelasan mengenai rancangan sistem atau keamanan.																	
Result	API berfungsi sempurna dengan respon JSON standar, riwayat Git bersih, dan tidak ada kebocoran kredensial.	API berjalan baik, respon konsisten, riwayat Git tersedia namun dokumentasi minimal.	API berjalan sebagian, ada beberapa rute yang error atau respon JSON tidak seragam.	Hasil akhir tidak sesuai spesifikasi atau rute API banyak yang gagal.																	

-----selamat bekerja secara mandiri semoga sukses-----